Karadeniz Teknik Üniversitesi

Fen Fakültesi – Bilgisayar Bilimleri Bölümü

Ses ve Müzik

PyGame ile Oyun Geliştirme – Hafta 7

Dr. Tolga BERBER

Bu Hafta Ne Öğreneceğiz?

1. Ses Sistemi Temelleri (mixer, formatlar)
2. Ses Efektleri (Sound, play, volume)
3. Ses Kontrolü (durdurma, fadeout)
4. Kanal Yönetimi (Channel, planlama)
5. Oyun Entegrasyonu (SesYoneticisi)
6. Ses Tasarımı Prensipleri (katmanlar, kaynaklar)
7. Özet ve Lab Çalışması

Ses Sistemi Temelleri

PyGame Ses Sistemi

İki Ana Modül

- **pygame.mixer** – Ses efektleri (Sound)
- **pygame.mixer.music** – Arka plan müziği

Başlatma

```
pygame.mixer.init(frequency=44100, size=-16, channels=2, buffer=512)
```

Önemli

`mixer.init()` → `pygame.init()`'ten önce veya sonra çağrılabilir.

Desteklenen Ses Formatları

Ses Efektleri (Sound)

- **WAV** – Sıkıştırılmamış, hızlı
- **OGG** – Sıkıştırılmış, küçük boyut
- MP3 desteği sınırlı

Müzik (Music)

- **OGG** – Tavsiye edilen
- **MP3** – Yaygın ama sorunlu olabilir
- WAV – Çok büyük dosya boyutu

Tavsiye

Ses efektleri → WAV (kısa, hızlı yüklenir)
Arka plan müziği → OGG (uzun, küçük boyut)

Ses Efektleri (Sound)

Sound Nesnesi Oluşturma

```
# Ses dosyasi yukle
lazer = pygame.mixer.Sound("assets/sounds/lazer.wav")
patlama = pygame.mixer.Sound("assets/sounds/patlama.ogg")

# Basit calma
lazer.play()
```

Sound.play() Parametreleri

`Sound.play(loops=0, maxtime=0, fade_ms=0)`

- `loops` – Tekrar sayısı (toplam $= 1 +$ loops)
- `maxtime` – Maksimum süre (ms)
- `fade_ms` – Yumuşak başlangıç süresi (ms)

play() Parametreleri – Örnekler

```
# Bir kez cal (varsayilan)
lazer.play()

# 3 kez cal (1 + 2 tekrar)
lazer.play(loops=2)

# Sonsuz dongu (durdurana kadar)
motor.play(loops=-1)

# En fazla 500ms cal
patlama.play(maxtime=500)

# 1 saniyede yukselerek baslat
ortam.play(loops=-1, fade_ms=1000)
```

loops Parametresi Detay

Kod	Tekrar	Toplam
`play()`	0	1 kez
`play(loops=1)`	1	2 kez
`play(loops=3)`	3	4 kez
`play(loops=-1)`	∞	Sonsuz

Dikkat

`loops=-1` kullanırken `stop()` veya `fadeout()` ile durdurmayı unutma!

Ses Kontrolü

Volume Ayarlama

```
# Ses seviyesi: 0.0 (sessiz) -- 1.0 (tam)
lazer.set_volume(0.3)    # %30
patlama.set_volume(0.7)   # %70

# Mevcut seviyeyi sorgula
print(lazer.get_volume())   # 0.3
```

Ses Dengesi (Mix)

- Sık çalan sesler (lazer): **düşük** volume (0.2–0.4)
- Önemli geri bildirimler (hasar): **yüksek** volume (0.5–0.8)
- Ortam sesleri: **orta** volume (0.3–0.5)

Durdurma ve Fadeout

stop() – Anında

```
# Sesi aninda kes
motor.stop()

# Tum sesleri durdur
pygame.mixer.stop()
```

fadeout() – Yumuşak

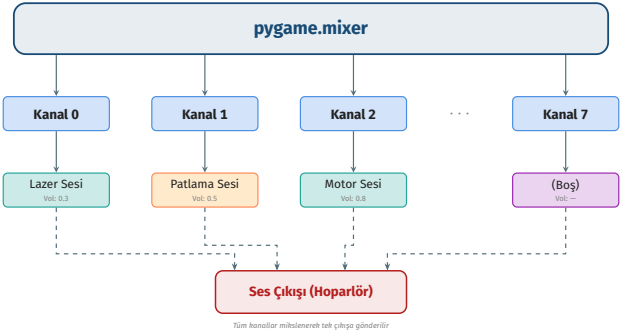
```
# 2 saniyede sondur
motor.fadeout(2000)

# Tum sesleri sondur
pygame.mixer.fadeout(1000)
```

Ne Zaman Hangisi?

`stop()` → Oyun duraklatma, sahne değişikliği
`fadeout()` → Ortam sesleri, müzik geçişleri

Kanal Yönetimi

Kanal Kavramı



- Varsayılan: 8 kanal
- Her kanal aynı anda 1 ses çalar
- Farklı kanallar eşzamanlı farklı sesler çalabilir

Belirli Kanalda Çalma

```
# Kanal sayisini ayarla
pygame.mixer.set_num_channels(12)

# Kanal nesnesi olustur
ui_kanal = pygame.mixer.Channel(0)
silah_kanal = pygame.mixer.Channel(1)

# Belirli kanalda cal
ui_kanal.play(tikla_ses)
silah_kanal.play(lazer_ses, loops=0)
```

Kanal Kontrolleri

`pause()`, `unpause()`, `stop()`, `fadeout()`, `set_volume()`, `get_busy()`

queue() ve set_endevent()

```
# Sirali calma
kanal = pygame.mixer.Channel(0)
kanal.play(giris_ses)
kanal.queue(dongu_ses)  # giris bitince baslar

# Ses bittiginde olay tetikle
SES_BITTI = pygame.USEREVENT + 1
kanal.set_endevent(SES_BITTI)

# Oyun dongusunde yakala
for olay in pygame.event.get():
    if olay.type == SES_BITTI:
        print("Ses bitti!")
```

Kanal Planlama Stratejisi

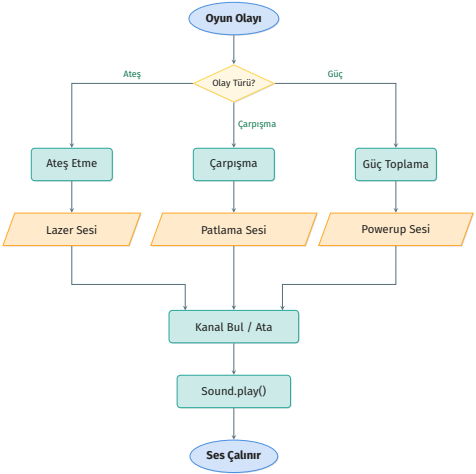
Kanal	Kategori	Kullanım
0–3	Silah / Aksiyon	Lazer, mermi, yetenek
4–5	UI / Geri Bildirim	Tıklama, uyarı, bildirim
6–7	Ortam	Rüzgar, yağmur, atmosfer

Neden Önemli?

Kategoriler birbirini engellemez → UI sesi silah sesini kesmez!

Oyun Entegrasyonu

Oyun Olayı → Ses Efekti



SesYoneticisi Sınıfı

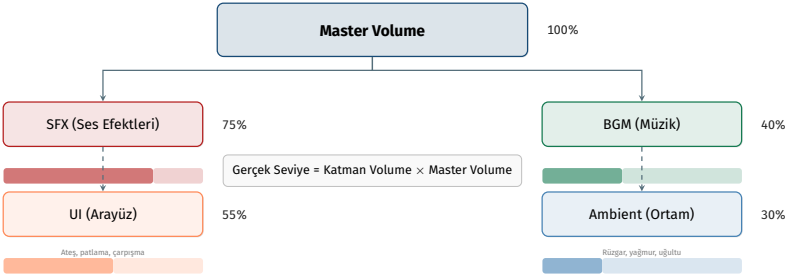
```
class SesYoneticisi:
    def __init__(self):
        self.sesler = {
            "lazer": pygame.mixer.Sound("lazer.wav"),
            "patlama": pygame.mixer.Sound("patlama.wav"),
            "powerup": pygame.mixer.Sound("powerup.wav"),
        }
        self.sesler["lazer"].set_volume(0.3)
        self.sesler["patlama"].set_volume(0.5)
        self.sesler["powerup"].set_volume(0.4)

    def cal(self, ses_adi):
        if ses_adi in self.sesler:
            self.sesler[ses_adi].play()

    def tumu_durdur(self):
        for ses in self.sesler.values():
            ses.stop()
```

Uzay Kaçışı – Ses Entegrasyonu

```
# Mermi atesleme
def ates_et(self, mermi_grubu):
    mermi = Mermi(self.rect.centerx, self.rect.top)
    mermi_grubu.add(mermi)
    self.ses.cal("lazer")

# Carpisma kontrolu
carpismalar = pygame.sprite.groupcollide(
    mermiler, dusmanlar, True, True)
for mermi, vurulanlar in carpismalar.items():
    for dusman in vurulanlar:
        ses_yon.cal("patlama")
        skor += dusman.puan

# Guc artirici toplama
toplanan = pygame.sprite.spritecollide(oyuncu, gucler, True)
for guc in toplanan:
    ses_yon.cal("powerup")
```

Ses Tasarımı Prensipleri

Ses Katmanları Hiyerarşisi



Gerçek Seviye = Katman Volume × Master Volume

Ücretsiz Ses Kaynakları

Kaynak	Lisans	Avantaj
Freesound.org	CC0, CC BY	En geniş kütüphane
OpenGameArt.org	CC0, CC BY	Oyuna özel paketler
Kenney.nl	CC0	Tümü ücretsiz

Audacity

Ücretsiz ses düzenleme: kırpma, normalize, format dönüştürme

Ses Optimizasyonu

Preloading

Tüm sesleri oyun başında belleğe yükle

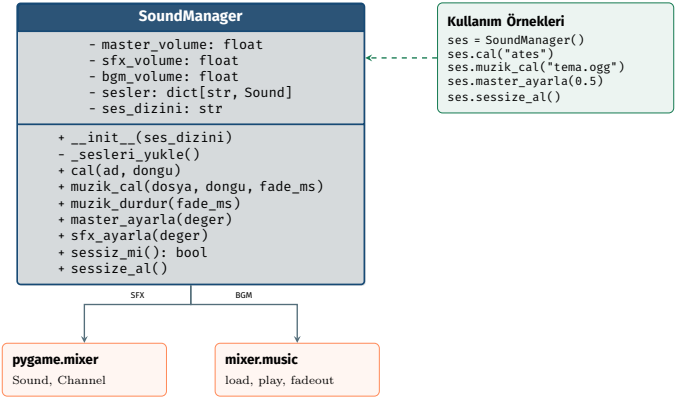
- Gecikmeyi önler
- Planlı bellek kullanımı

Sound Pool

Aynı sesin birden fazla kopyası

- Hızlı art arda çalma
- Sesler üst üste biner

SoundManager Sınıfı



Tüm ses işlemlerini merkezi yöneten sınıf.

SoundManager Kullanımı

```
ses = SoundManager("assets/sounds")
ses.muzik_cal("uzay_temasi.ogg")

# Oyun olaylari
if ates_edildi:    ses.cal("ates")
if dusman_vuruldu: ses.cal("patlama")
if oyun_bitti:
    ses.muzik_durdur(fade_ms=2000)
    ses.cal("oyun_bitti")

# M tusu: sessiz modu
if m_tusu: ses.sessize_al()
```

Özet

Sound vs Channel Volume

İki Seviye Çarpımı

Gerçek ses = Sound volume $\times$ Channel volume

	Sound Vol	Channel Vol	Sonuç
Örnek 1	0.5	1.0	0.50
Örnek 2	0.5	0.6	0.30
Örnek 3	1.0	0.3	0.30

Bu Hafta Öğrendiklerimiz

1. **mixer.init()** – Ses sistemi başlatma ve formatlar
2. **Sound** – Ses yükleme, çalma, volume kontrolü
3. **Channel** – Kanal yönetimi ve öncelik sistemi
4. **music** – Arka plan müziği ve fade geçişleri
5. **Ses Katmanları** – SFX, BGM, UI, Ambient dengesi
6. **Kaynaklar** – Freesound, OpenGameArt, Kenney, Audacity
7. **Optimizasyon** – Preloading, Sound Pool, bellek yönetimi
8. **SoundManager** – Merkezi ses yönetim sınıfı

Gelecek Hafta

Animasyon ve Zamanlayıcılar

- Frame animasyonu ve sprite sheet
- AnimatedSprite sınıfı tasarımı
- Zamanlayıcılar (USEREVENT, cooldown)
- Görsel efektler (parçacık, patlama, fade)
- Uzay Kaçışı – Final tamamlama

Lab Çalışması

Görev: Ses Efektli Hedef Vurma Oyunu

1. Ekranda rastgele hedefler oluşturun
2. Fare ile tıklayarak hedefleri vurun
3. Her vuruşta ses efekti çalın
4. SesYoneticisi sınıfı kullanın
5. Kanal planlama stratejisi uygulayın

Bonus

Mesafeye bağlı dinamik volume: fare hedefe yaklaştıkça ses yükselsin!